

Ziele der Veranstaltung

- Sie **kennen die Prinzipien, Prozesse und Standards** des Requirements Engineering und können deren **Bedeutung für den Projekterfolg** erklären.
- Sie **können agile und klassische Ansätze unterscheiden und bewerten**, wann welche Methode geeignet ist und wie RE-Prozesse an den Projektkontext anzupassen sind.
- Sie kennen **Methoden zur systematischen Erfassung, Dokumentation und Priorisierung** von Anforderungen in klassischen und agilen Kontext.
- Sie **kennen gängige RE-Werkzeuge** ein und **erstellen Artefakte** wie **Spezifikationen, Traceability-Matrizen oder Product Backlogs**.
- Sie kennen Methoden um **Anforderungen validieren und verwalten, Konflikte oder Unklarheiten zu erkennen** und **Techniken zur Lösung** anzuwenden.
- Sie **moderieren Anforderungsgespräche, präsentieren Ergebnisse zielgruppengerecht und arbeiten interdisziplinär in Teams**.

Fehlschlag von Projekten und Initiativen

- 75% der Fehler in Projekten liegen in der Initialisierungs- und Definitionsphase. (BITKOM, 2021) Diese kommen allerdings erst im Laufe der Umsetzung des Projekts auf.
- Folgen sind Projektabbruch, teure und aufwändige Korrekturmaßnahmen, die zu Zeit- und Kostenüberschreitungen führen.
- Faktoren, die erkennen lassen, dass ein Projekt zum Scheitern verurteilt ist:
 - Unklare Anforderungen und Erwartungshaltung
 - Changemanagement fehlt und Anforderungen werden nicht oder nur einseitig angepasst.
 - Zu späte Einbeziehung von Beteiligten und Betroffenen
 - Fehlende Kommunikation im Team und mit Stakeholdern

Definition Requirement (= Anforderung)

Eine Anforderung ist

- ...eine **Bedingung oder Fähigkeit**, die von einem Benutzer (Person oder System) zur **Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels** benötigt wird.

De • ...eine **Bedingung oder Fähigkeit**, die ein **System oder Teilsystem erfüllen oder besitzen** muss [...].

Ei Übersetzt aus (IEEE Std 610.12-1990)

• .. **Definition Requirements Engineering**

o Requirements Engineering...

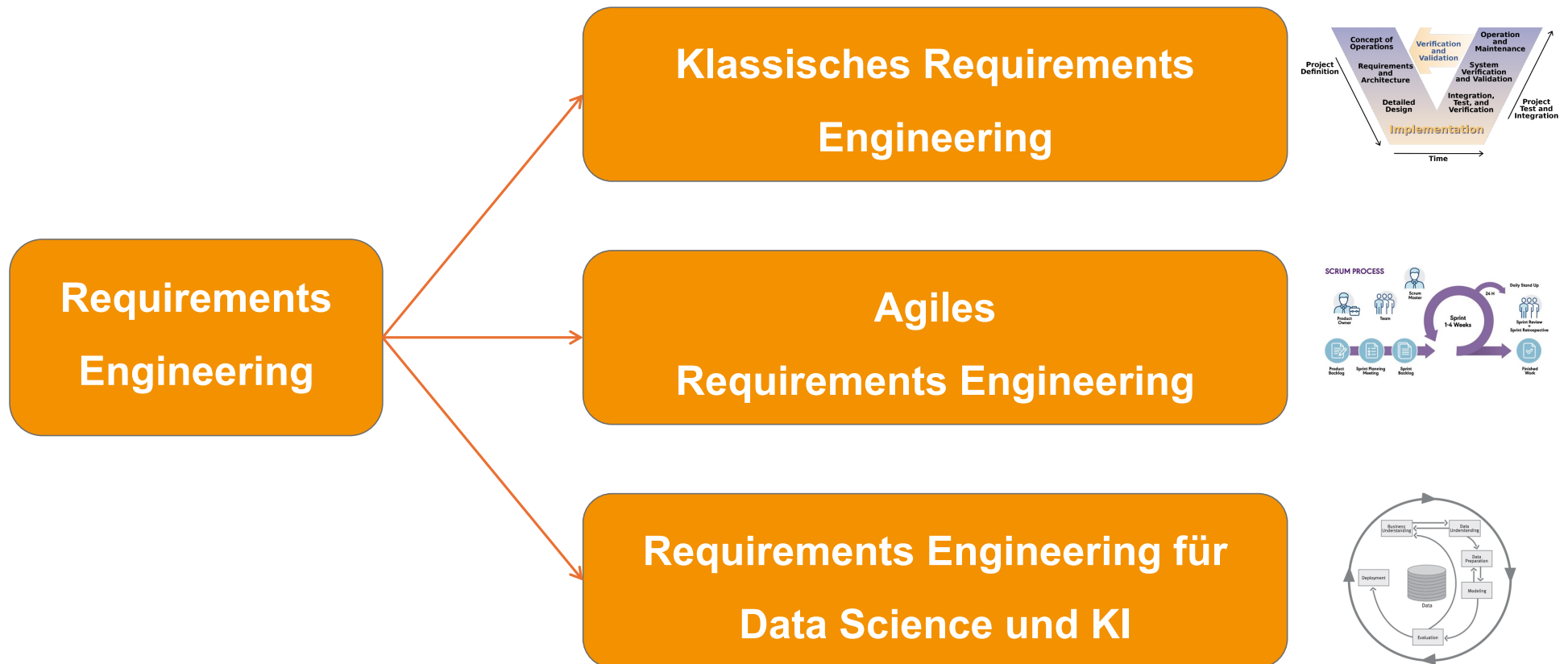
- e • ist ein **systematischer und disziplinierter Ansatz**
- .. • Um **Anforderungen zu spezifizieren und managen** mit dem Ziel:
 - e • alle **relevanten Anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse** von Anspruchsgruppen des Systems sind bekannt
- Übe • **Konsens** zwischen Anspruchsgruppen (=Stakeholdern) **herzustellen**
- Anforderungen zu **dokumentieren**
- und **systematisch zu steuern**.

„Das Requirements Engineering als gestaltende Disziplin ist dafür verantwortlich, dass

- mit **allen relevanten Stakeholdern die Problemstellungen**, die eine Software lösen soll, **definiert und abgestimmt** werden,
- **Lösungen** für die **identifizierten Problemstellungen** **definiert und abgestimmt** werden (sowie)
- **Anforderungen** an die Lösungen **definiert und abgestimmt** werden.“

(Lauenroth (2015), S. 3)

Ansätze des Requirements Engineering



Metaebenen des Requirement Engineering

Requirements Engineering = Umgang mit Anforderungen

- Requirements Engineering findet auf verschiedenen **Metaebenen** statt.
- Requirements Engineering stellt einen erprobten „Baukasten“ für den Umgang mit Anforderungen zur Verfügung.

Metaebenen

DENKEN

PRINZIPIEN

METHODEN

WORKFLOW

TECHNIKEN

WERKZEUGE

Requirements Engineering und Requirements Management

Welcher Aussage können Sie sich am ehesten anschließen:

- „RE ist Teil des RM“
- „RM ist Teil des RE“
- „RE und RM sind zwei getrennte Gebiete“

Auflösung

(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

1. Ja+Nein: manchmal, eher im englischen Sprachraum, im Deutschen übersetzt man oft RE mit „Anforderungsmanagement“
2. **Ja: Definition des International Req. Boards (IREB), im deutschen Sprachraum.***
3. Ja+Nein: manchmal in der Praxis, in Stellenanzeigen:
 - RE: erstellen, ableiten, formulieren von Anforderungen, teilw. auch inhaltliche Mitarbeit
 - RM: formales Prüfen, Abstimmen, Konsolidieren von Anforderungen, Verwaltung von Spezifikationen, Tool-Unterstützung, Teamkoordination, Prozessentwicklung,...

Haupttätigkeiten des RE

1. Ermitteln

- Beim Ermitteln von Anforderungen werden verschiedene Techniken und Methoden genutzt, um Anforderungen zu erheben.
- Zur Ermittlung von Anforderungen gehört auch, diese in einem nächsten Schritt zu detaillieren und zu verfeinern.

2. Dokumentieren

- Eine Beschreibung der Anforderungen erfolgt durch die Dokumentation.
- Es werden verschiedene Methoden, Konzepte und Techniken genutzt, um Anforderungen adäquat zu beschreiben.
- Dies kann unter anderem in natürlicher Sprache oder in Form von Modellen sein.

3. Prüfen und Abstimmen

- Um zu gewährleisten, dass die dokumentierten Anforderungen geforderten Qualitätskriterien entsprechen, müssen sie geprüft und abgestimmt werden.
- Dieser Schritt wird in der Praxis gerne übersehen oder nur zu kurz und oberflächlich durchgeführt.

4. Verwalten

- Das so genannte Requirements Management, also die Verwaltung von Anforderungen, passiert parallel zu den anderen Aktivitäten.
- Die Anforderungsverwaltung umfasst Maßnahmen, um die Anforderungen zu strukturieren, aufzubereiten (u.a. für verschiedene Stakeholder oder Rollen im Projekt) sowie konsistent und nachvollziehbar zu ändern und umzusetzen.

Arten von Requirements (= Anforderungen)

Funktionale Anforderungen

Qualitätsanforderungen

Randbedingungen

Funktionale Anforderungen

- Legen **Funktionalitäten** fest, die ein geplantes System zur Verfügung bzw. bereitstellen soll.

Sie sind **Anforderungen hinsichtlich eines Ergebnisses eines Verhaltens**, welches von in einem System bzw. einer Funktion des Systems **bereitgestellt werden soll**.

Qualitätsanforderungen

- Auch **nichtfunktionale Anforderungen** genannt, legen die **Qualität des Systems** fest, welches entwickelt werden soll.
- Qualitätsanforderungen beeinflussen die Systemarchitektur und beziehen sich auf **Performance, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Portierbarkeit eines Systems**.
- Sind Anforderungen, die sich auf Qualitätsmerkmale beziehen, die nicht durch funktionale Anforderungen abgedeckt werden.

Randbedingungen

- Sind Anforderungen, welche **den Lösungsraum einschränken**, losgelöst von dem was notwendig ist, um die funktionalen Anforderungen und die Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Faktoren, die **von Projektbeteiligten nicht beeinflusst werden können**,
- Diese **Randbedingungen** (oder auch Rahmenbedingungen) können sich **auf das System selbst oder auch den Entwicklungsprozess** beziehen.
- Diese Randbedingungen **werden nicht umgesetzt**, sondern **beschränken den Lösungsraum** für die Entwicklung eines Systems.

Qualitätsanforderungen

Qualitätsmerkmale nach ISO/IEC 25010

- **Funktionale Eignung:** Erfüllt die Software die Anforderungen?
- **Performance-Effizienz:** Reaktionszeiten, Ressourcenverbrauch
- **Kompatibilität:** Interoperabilität mit anderen Systemen
- **Usability:** Benutzerfreundlichkeit und User Experience
- **Zuverlässigkeit:** Fehlerfreiheit, Verfügbarkeit
- **Sicherheit:** Schutz vor unbefugtem Zugriff
- **Wartbarkeit:** Codequalität, Dokumentation, Testbarkeit
- **Portierbarkeit:** Anpassbarkeit an verschiedene Umgebungen

- **Funktionale Eignung:** Erfüllt die Software die Anforderungen?
- Beispiel: Eine Banking-App muss Überweisungen korrekt ausführen.

- **Performance-Effizienz:** Reaktionszeit, Ressourcenverbrauch.
- Beispiel: Eine Webseite sollte in < 2 Sekunden laden.

- **Kompatibilität:** Funktioniert die Software in verschiedenen Umgebungen?
- Beispiel: Eine App sollte auf iOS und Android laufen.

- **Usability:** Ist die Software intuitiv bedienbar?
- Beispiel: Onboarding-Flow einer App (z. B. Duolingo).

-
- **Zuverlässigkeit:** Wie oft tritt ein Fehler auf?
 - Metrik: Mean Time Between Failures (MTBF).

- **Sicherheit:** Schutz vor unbefugtem Zugriff.
- Beispiel: Zwei-Faktor-Authentifizierung.

- **Wartbarkeit:** Kann der Code einfach angepasst werden?
- Metrik: Cyclomatic Complexity (wie "verzweigt" ist der Code?).

- **Portierbarkeit:** Lässt sich die Software auf andere Systeme übertragen?
- Beispiel: Eine Cloud-Anwendung sollte auf AWS und Azure laufen.



Reference number
ISO/IEC 25010:2023(E)

© ISO/IEC 2023

Aufgaben eines Requirements Engineer

- **Anforderungserhebung:** Systematische Identifikation und Dokumentation von Anforderungen durch Interviews, Workshops, Beobachtungen oder Analysen bestehender Dokumente.
- **Stakeholder-Kommunikation:** Abstimmung mit Kunden, Nutzern, Entwicklern und anderen Stakeholdern, um Anforderungen zu verstehen und Konflikte zu klären.
- **Anforderungsanalyse:** Prüfung der Anforderungen auf Konsistenz, Vollständigkeit, Machbarkeit und Widerspruchsfreiheit.
- **Dokumentation:** Erstellung und Pflege von Anforderungsdokumenten (z. B. Use Cases, User Stories, Spezifikationen).
- **Priorisierung:** Bewertung und Priorisierung von Anforderungen nach Dringlichkeit und Wichtigkeit (z. B. mit MoSCoW oder Kano-Modell).
- **Validierung und Verifikation:** Sicherstellung, dass die Anforderungen korrekt, testbar und umsetzbar sind, z. B. durch Reviews oder Prototyping.
- **Änderungsmanagement:** Verwaltung von Anforderungsänderungen und deren Auswirkungen auf das Projekt.
- **Traceability:** Nachverfolgung von Anforderungen über den gesamten Entwicklungsprozess, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen umgesetzt werden.

Welche Rollen benötigen noch Wissen im Bereich RE?

- **Projektmanager:** Zur Planung, Risikobewertung und Steuerung von Projekten auf Basis klarer Anforderungen.
- **Softwareentwickler:** Um Anforderungen korrekt umzusetzen und technische Lösungen zu entwickeln.
- **Produktmanager:** Zur Definition und Priorisierung von Produktfeatures und zur Abstimmung mit Markt- und Kundenbedürfnissen.
- **Business Analysten:** Zur Brücke zwischen Fachabteilungen und IT, um Geschäftsprozesse und Anforderungen zu übersetzen.
- **Tester/QA-Ingenieure:** Zur Erstellung von Testfällen und Validierung der Umsetzung.
- **Systemarchitekten:** Zur Gestaltung von Systemen, die den Anforderungen entsprechen.
- **Consultants:** Zur Beratung von Kunden bei der Anforderungsanalyse und -umsetzung.
- **UX/UI-Designer:** Zur Gestaltung nutzerfreundlicher Nutzerinterfaces basierend auf Nutzeranforderungen.
- **Führungskräfte:** Zur strategischen Ausrichtung von Projekten und zur Entscheidungsfindung.

Software Engineering vs. Systems Engineering vs. Solution Engineering

Software Engineering

- **Fokus:** Entwicklung, Wartung und Betrieb von Software-Systemen.
- **Ziele:**
 - Robuste, skalierbare und wartbare Software erstellen.
 - Agile oder klassische Entwicklungsmethoden (z. B. Scrum, Wasserfall) anwenden.
- **Anwendung:** IT-Projekte, Anwendungsentwicklung, Cloud-Services, Embedded Software.

Systems Engineering

- **Fokus:** Entwicklung und Integration komplexer Systeme (Hardware + Software + Prozesse).
- **Ziele:**
 - Interdisziplinäre Koordination (Mechanik, Elektronik, Software, Mensch).
 - Lebenszyklusmanagement (von der Idee bis zur Außerbetriebnahme).
- **Anwendung:** Luftfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Industrieanlagen.

Solutions Engineering

- **Fokus: Entwicklung** maßgeschneiderter Lösungen für spezifische Kundenprobleme.
- **Ziele:**
 - Kundenanforderungen in praktikable Lösungen umsetzen.
 - Integration bestehender Systeme (z. B. ERP, CRM).
- **Anwendung:** IT-Beratung, digitale Transformation, Cloud-Lösungen.

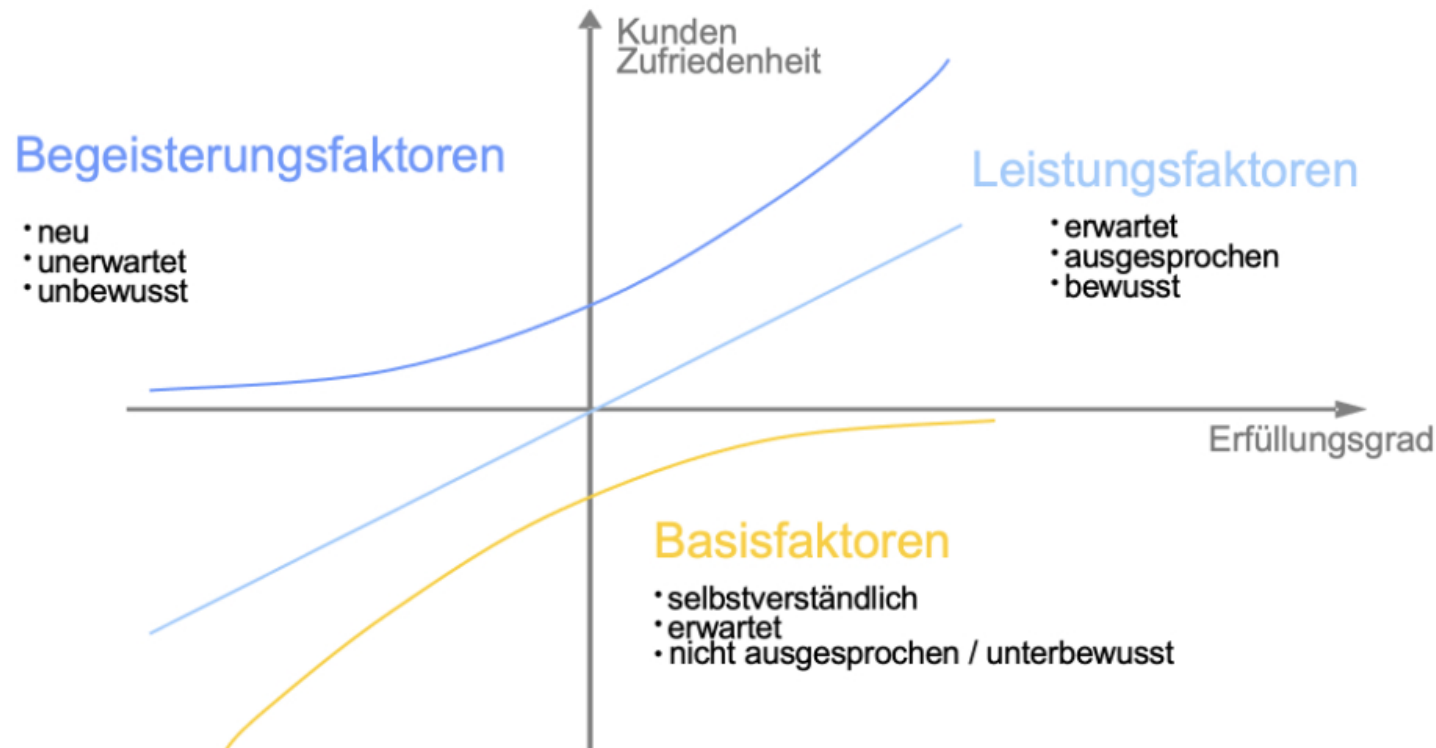
→ Alle drei Disziplinen zielen darauf ab, funktionale, zuverlässige und nutzerfreundliche Systeme/Lösungen zu schaffen.

- Methodenüberschneidungen: **Anforderungsanalyse (RE ist für alle zentral)**, Modellierung (z. B. UML, SysML), Iterative Entwicklung (Agile, V-Modell, CRISP-DM).
- Stakeholder-Kommunikation: Enge Zusammenarbeit mit Kunden, Anwendern und Entwicklern.
- Alle drei Ansätze beginnen mit RE, um Anforderungen zu erheben, zu analysieren und zu dokumentieren.
- RE stellt sicher, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis der Ziele haben.

Voraussetzung in der Praxis

- In der Praxis fehlen häufig grundlegende Ideen bzw. Annahmen hinsichtlich
 - **Voraussetzungen**, auf die das RE und Projekt basieren kann
 - **Vorarbeiten und Ansätze für die ersten Schritte**
 - Sowie die **Dokumentation und Kommunikation dieser Punkte**

• KANO-Modell



METHODEN ZUM ERARBEITEN

Elevator Pitch
Backcasting (Rückwärtsdenken)
Brainstorming
Press Release
Vision Board

Vision

Vision Statement „Der Produkt-Slogan“			
Zielgruppe „Target Group“	Bedürfnisse „Needs“	Produkt „Product and Features“	Wirtschaftlichkeit „Value“
■ Wer soll unser Produkt verwenden? ■ Welchen Markt adressiert unser Produkt? ■ Welche Kunden und Anwender adressiert das Produkt? → spezifisch, nicht „für alle“	■ Welche Probleme löst das Produkt? ■ Welchen Nutzen stiftet das Produkt für die Zielgruppe? ■ Welche Motivation haben die Kunden unser Produkt einzusetzen? ■ Wie begeistern wir unsere Kunden? → Sicht des Kunden	■ Was kann das Produkt? ■ Was sind die drei bis fünf wichtigsten Features, die für den Erfolg des Produkts ausschlaggebend sind? ■ Wie soll das Produkt grob aussehen? → Sicht des Produkts	■ Welchen Wert liefert das Produkt für das Unternehmen / den Markt? ■ Warum braucht unsere Organisation das Produkt? ■ Was sind die Geschäftsziele? → Sicht des Unternehmens → Sicht des Marktes

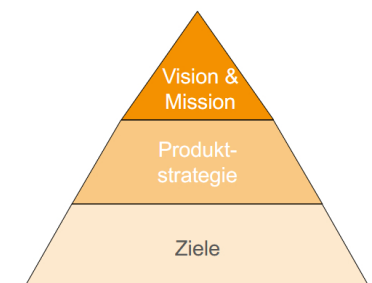
Vision Board

- Vision
- Target Group
- Needs
- Product
- Business Goals

- Langfristiges Idealbild, für ein Produkt oder eine Initiative.
- Visionen beschreiben einen Zustand, der auch unabhängig vom Produkt eintreten kann.
- Aus der Vision geht hervor, wie einer Zielgruppe oder Gesellschaft das Lebens vereinfacht wird oder aktuelle Probleme beseitigt werden.
 - Orientierung – gibt allen Stakeholdern eine gemeinsame Richtung.
 - Motivation – inspiriert Mitarbeitende und stärkt das Zugehörigkeitsgefühl.
 - Differenzierung – signalisiert, wofür das Unternehmen langfristig steht (z. B. Nachhaltigkeit, Freiheit, Sicherheit).
- Visionen sollten inspirierend formuliert, klar und prägnant, realistisch erreichbar und zukunftsorientiert sein.

Produktvision - Beispiel

- „Help people and businesses throughout the world realize their full potential“ (Microsoft)
- „We believe that we are on the face of the earth to make great products and that's not changing.“ (Apple)
- „We bring out the best in every business.“ (SAP)



Anforderung
Basisanforderung: grundlegende Existenzberechtigung des Produkts
Funktionelle und nicht-funktionelle Anforderung

Vision

THE PRODUCT VISION BOARD EXTENDED

 romanpichler

 VISION What is your purpose for creating the product? Which positive change should it bring about?			
 TARGET GROUP Which market or market segment does the product address? Who are the target customers and users?	 NEEDS Which problem does the product solve? What benefit does it provide?	 PRODUCT What product is it? What makes it stand out? Is it feasible to develop the product?	 BUSINESS GOALS How is the product going to benefit the company? What are the business goals?
 COMPETITORS Who are your main competitors? What are their strengths and weaknesses?	 REVENUE STREAMS How can you monetise your product and generate revenues?	 COST FACTORS What are the main cost factors to develop, market, sell, and service the product?	 CHANNELS How will you market and sell your product? Do the channels exist today?

www.romanpichler.com
Template version 05/17

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License



Stakeholdermanagement

Einführung

- Ein Produkt oder Projekt entsteht nicht einfach und kann nicht losgelöst von einer Organisation betrachtet werden.
- Um ein Produkt zu entwickeln, gibt es eine Organisation um dieses herum
 - Das Kernproduktteam (Produktmanagement, Entwicklung, UX/UI, Fachexperten)
 - Um das Kernproduktteam bildet sich ein weiteres Netzwerk innerhalb der Organisation:
 - Marketing
 - Vertrieb
 - Recht
 - Service & Support
 - Datenschutz
 - Management
 - Auftragsabwicklung
 - "Nachbarprodukte"
 - IT-Sicherheit

- Neben der internen Organisation entsteht auch außerhalb der Organisation ein

Netzwerk an Stakeholdern:

- Kunden
- Anwender
- Investoren
- Partner
- Verbände
- Verbraucherschutzorganisationen
- Aufsichtsbehörden
- Konkurrenz
- Zertifizierungsbehörden

Allen diesen Stakeholdern ist gemein, dass sie Einfluss auf das Produkt ausüben, direkt und indirekt sowie in unterschiedlicher Intensität. Sie sind somit mittelbar oder unmittelbar auch für den Erfolg eines Produkts entscheidend.

Interne Stakeholder

Sind Teil der Organisation, die direkt oder indirekt am Produkt mitwirken oder Einfluss ausüben.

Beispiele für interne Stakeholder: Produktteam, Management/Geschäftsführung, Vertrieb, Service & Support

Externe Stakeholder

Stakeholder außerhalb der Organisation, aber von dem Produkt betroffen oder können Einfluss darauf ausüben.

Beispiele für externe Stakeholder: Kunden, Partner, Lieferanten, Verbände, Regierungsbehörden, Investoren

Stakeholdermanagement

Definition & Klassifizierung

Stakeholder (=Anspruchsgruppen) sind Personen, Gruppen oder Organisationen, die

...von einem Produkt betroffen sind oder annehmen, dass sie betroffen sind. Dies können Entscheidungen, Aktivitäten oder Ergebnisse des Produkts sein.

...Einfluss auf das Produkt oder die Organisation ausüben können. Der Grad des Einflusses ist dabei individuell.

... in interne und externe Stakeholder unterschieden werden.

© Technische Hochschule Rosenheim, Prof. Dr. Christopher Jud, 26. März 2026, Seite 65



Stakeholder-Analyse

Stakeholder-Gruppe	Typ (intern/extern)	Hauptinteressen	Einflusspotential	Kommunikations-Kanäle	Rolle
Produktteam (Product Owner, Designer, Entwickler, QA)	Intern	• Technische Machbarkeit • Qualität & Skalierbarkeit • Sprint-Ziele & Roadmap-Umsetzung • Ressourcennutzung • Risikomanagement	Sehr hoch – entscheidet über Umsetzung, Priorisierung innerhalb des Teams	Daily-Stand-Ups, Sprint-Plannings & Reviews, Confluence/Jira, interne Channels	Primärer Ausführer – liefert Produkt, benötigt regelmäßiges Feedback von Stakeholdern und Anforderungen z.B. Probleme/Bedürfnisse

Rolle und Stakeholder

Definition:

Eine **Rolle** beschreibt die **Funktionen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Erwartungen**, die einer Person oder einer Position innerhalb einer Organisation zugeordnet sind.

Mögliche Rollen:

- Projektmanager
- Requirements Engineer
- Entwickler

Definition:

Stakeholder eines Systems ist eine Person oder Organisation, die (direkt oder indirekt) **Einfluss auf die Anforderungen** des betrachteten Systems hat.
(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

Mögliche Rollen:

- Geschäftsleitung Frau Mayer
- Kunde
- Regulierungsbehörde

oder Organisationen, die

in interne und externe Stakeholder unterschieden werden.

Stakeholder | Interessen | Einfluss | Kommunikationskanal |
Anwohner | Staubbelastung, Verkehr | Behinderung der Arbeit, Stillage Betrieb | Gemeinde
Regulierungsbehörden | Gesetzlich | Stillage Betrieb | direkt
Landwirte | Automatisierung, Kostenreduktion | Feedback, Käufer | Events/Messen
Datenschutz | Datenschutz | Beschwerden, Imageschaden |
Zulassungsstelle Fahrzeuge | Sicherheit, Zulassung | sehr hoch, keine Zulassung keine Fahrzeuge
Stockmarket | Preissteigung | Darlehensgebung | monitär, Regierungseinfluss

Stakeholder

Gruppenaufgabe

Teilen Sie sich in Gruppen auf.

Erstellen Sie eine Liste von Stakeholdern für unseren geplanten smarten Mähdrescher.

- Wie können Stakeholder ein Projekt oder Produkt beeinflussen?
- Welche Aufgaben kommen dem RE zu?

Priorisierung der Stakeholder:

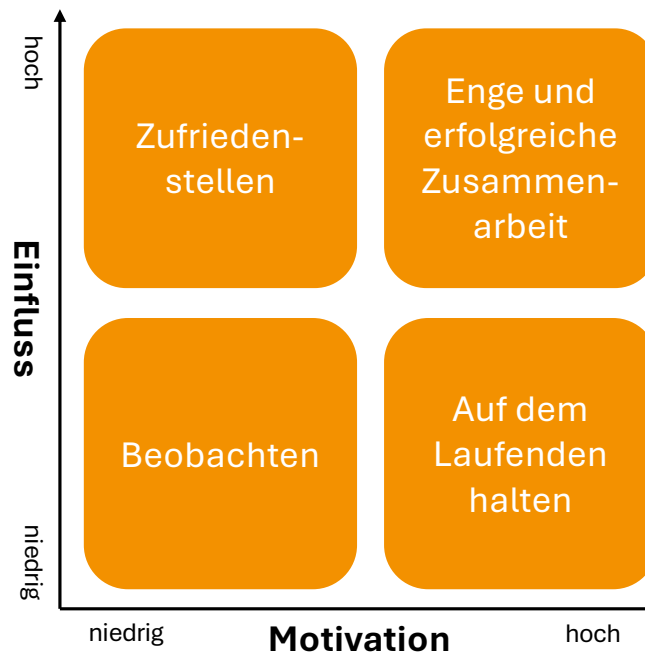
Regulierungsbehörden und dergleichen sind Make-Or-Break Stakeholder, ohne deren Erfüllung das Produkt erst garnicht auf den Markt kommen kann

Kunden sind zweithöchste Priorität, ohne Kunden kein Abkauf der Produkte, direkte Kommunikation

Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten des Requirements Engineer

Die verschiedenen Stakeholder haben alle **unterschiedlichen Einfluss** auf und „Buy-in“ in ein Projekt. Dies gilt es zu bewerten und die Aufwände im Stakeholdermanagement entsprechend zu verteilen. Ein Gießkannenprinzip führt häufig nicht zum Erfolg und ist nicht effektiv.



(Pohl & Rupp (2015), S. 23)

Nach Rupp (2024), S. 78

Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten des Requirements Engineer

- Durch eine RACSI-Matrix lassen sich die verschiedenen Stakeholder(-gruppen) priorisieren.
- RACI steht für Responsible, Accountable, Consulted, Supported, Informed.

	Product Owner (A)	Business Analyst (R)	IT-Security (C)	Entwickler (R)	Kunde (I)
Anforderungen erheben	I	R	C	-	A
Spezifikation schreiben	I	R	C	C	I
Validierung/ Review	A	R	C	I	A
Implementierung	I	I	I	R	I
Release	R	I	I	R	C

Stakeholder

RACI-Matrix

- Die **Status und Rollen** in Produktinitiativen sind **nicht allgemeingültig**. Deshalb ist es zu Beginn wichtig, dass alle Stakeholder zusammengestellt werden und das Produktteam die jeweilige Bedeutung kennt. Dazu müssen die Rollengesammelt, im Einzelnen erläutert und es muss definiert werden, welche **Aufgaben, Rechte und Pflichten mit der jeweiligen Rolle verbunden** sind.
- Idee von RACI-Matrizen:
 - **Klare Rollenverteilung** – Durch die eindeutige Zuordnung wird Verwirrung darüber vermieden, wer was tun muss.
 - **Entscheidungswege festlegen** – Das „**Accountable**“-Prinzip sorgt dafür, dass immer genau eine Person die endgültige Entscheidung trifft.
 - **Kommunikationsbedarf steuern** – Durch Unterscheidung zwischen consulted und informed wird überflüssiger Kommunikationsaufwand reduziert.
 - **Transparenz schaffen** – Jeder im Team sieht sofort, welche Erwartungen an ihn gestellt werden und wo er ggf. Unterstützung bekommt.

Wer:

- bezahlt für das System?
- spezifiziert das System?
- entwickelt das System?
- testet das System?
- nutzt das System?
- wird durch das System tangiert?
- wartet das System?

Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten der Stakeholder

Die Stakeholder ...

- führen den Requirements Engineer in das Fachgebiet ein,
- versorgen den Requirements Engineer mit Anforderungen,
- formulieren die Anforderungen zielgerecht und gewissenhaft,
- treffen Entscheidungen zeitgerecht,
- respektieren Einschätzung der Kosten und Machbarkeit des Anforderungsingenieurs,
- priorisieren die Anforderungen,
- überprüfen die dokumentierten Anforderungen des Requirements Engineers, wie Prototypen usw.,
- kommunizieren unverzüglich Änderungen in den Anforderungen,
- befolgen den vorgegebenen Änderungsprozess,
- respektieren das vorgegebene Requirements Engineering.

(Pohl & Rupp (2015), S. 23f.)

Stakeholder

Dokumentation von Stakeholdern

- Um den Überblick über die Stakeholder zu behalten, empfiehlt es sich als Hilfsmittel eine Checkliste der Stakeholder anzulegen.
- Diese Liste sollte zu jedem Stakeholder folgende Informationen beinhalten:
 - Name
 - Funktion (=Rollenbezeichnung)
 - weitere Personen- und Kontaktdaten
 - zeitliche und räumliche Verfügbarkeit während der Projektlaufzeit
 - Relevanz (Wichtigkeit) des Stakeholders
 - sein Wissensgebiet und –umfang
 - seine Ziele und Interessen bezogen auf das Projekt

(Pohl & Rupp (2015), S. 22)

Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten des Requirements Engineer

Die Requirements Engineer ...

- spricht die Sprache der Stakeholder
- arbeitet sich in das Fachgebiet gründlich ein,
- Erstellt ein Anforderungsdokument,
- Kann die Arbeitsergebnisse verständlich machen
- Pflegt einen respektvollen Umgang mit den Stakeholdern
- Präsentiert seine Ideen und Alternativen und deren Realisierung,
- Ermöglicht es den Stakeholdern, Eigenschaften einzufordern, die das System einfach und benutzerfreundlicher machen,
- Sorgt dafür, dass das spezifizierte System den funktionalen und qualitativen Ansprüchen der Stakeholder gerecht wird.

(Pohl & Rupp (2015), S. 23)

Stakeholder

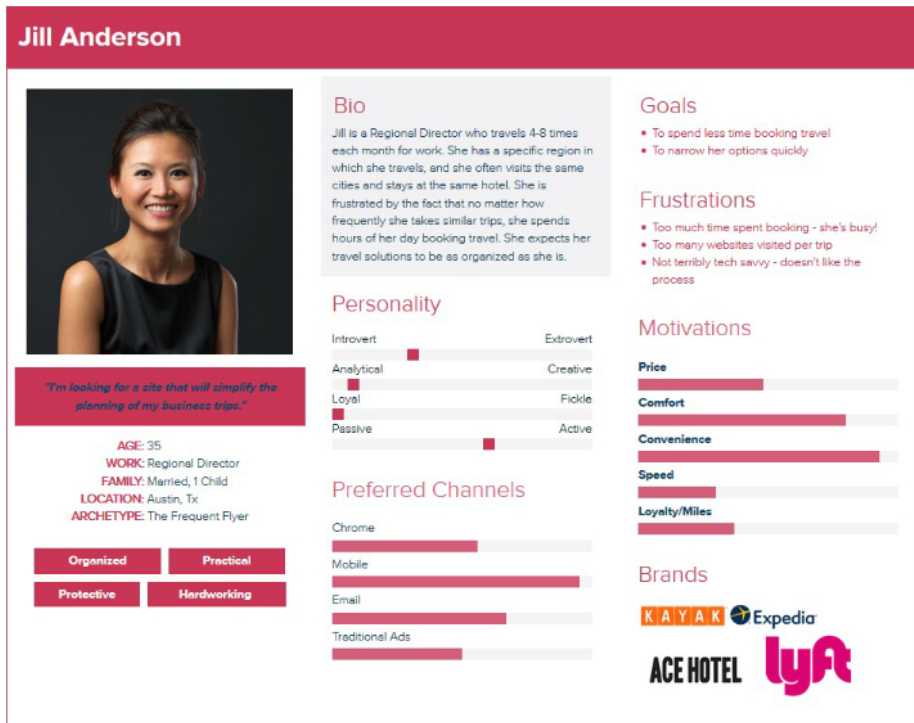
Priorisierung & Konfliktmanagement

- Die Anforderungen, individuellen Ziele und Erwartungen von Stakeholdern stehen häufig im Konflikt.
- Insbesondere Produktteam, Vertrieb, und Service & Support haben teilweise diametrale Anforderungen.
- Da ein Produktteam nicht alles parallel umsetzen kann, ist eine Priorisierung wichtig.
- Es sollte daher eine interne Liste mit den Stakeholdern und deren „Gewicht“ geben.
- Dieses Gewicht kann für die Priorisierung genutzt werden.
- Vorsicht ist geboten, wenn Anforderungen oder Bedürfnisse nur einzelner Stakeholder-Gruppen priorisiert werden.
 - Dies kann zu Ungleichgewicht, Technical oder Feature Debt führen.
- Die Verantwortung des Produktmanagement sowie des Produktteam ist es, hier für ein Gleichgewicht zu sorgen und zu vermitteln. Transparenz ist das A und O.
- Im Konfliktfall ist es auch am Produktmanagement, zwischen den Stakeholdergruppen zu vermitteln.
- Letztendlich sollte das Produktteam die finale Entscheidung haben, um Eskalationen zum Management zu vermeiden.
- Diese werden dennoch auftreten und müssen dann entsprechend moderiert werden. ;)

Stakeholder

Personas

- Sind fiktive, aber realitätsnahe Personenprofile und repräsentieren eine Nutzergruppe oder Kundengruppe.
- Sie helfen in der Produktkonzeption und Entwicklung Bedürfnisse, Ziele, Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften sowie Schmerzpunkte von Nutzer- bzw. Kundengruppen zu verstehen und visualisieren.
- Eine Persona ist zusammengesetzt aus verschiedenen Merkmalen einer Zielgruppe wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Problemen, Vorlieben, etc.



Personas

1. Nutzerzentrierung

- **Empathie** schaffen: Personas helfen Teams, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen. Sie machen abstrakte Nutzerbedürfnisse greifbar und fördern ein gemeinsames Verständnis.
- **Zielgruppenfokus**: Statt vage von „Nutzern“ zu sprechen, werden konkrete Profile mit Namen, Zielen, Frustrationen und Verhaltensweisen erstellt. Das verhindert, dass Teams ihre eigenen Annahmen oder Präferenzen auf die Nutzer projizieren.

2. Kommunikation und Abstimmung

- **Gemeinsame Sprache**: Personas dienen als Referenzpunkt für Diskussionen. Sie reduzieren Missverständnisse, indem sie klare Bilder der Zielgruppe liefern.
- **Stakeholder-Einbindung**: Besonders in Requirements Engineering helfen Personas, Anforderungen aus Sicht der Nutzer zu priorisieren und Konflikte zwischen Stakeholdern zu lösen.

3. Priorisierung und Entscheidungsfindung

- Fokus auf **relevante Features**: Personas helfen, Funktionen zu identifizieren, die für die wichtigsten Nutzergruppen den größten Mehrwert bieten. Das spart Ressourcen und vermeidet „Feature-Bloat“.
- **Risikominimierung**: Durch die Konzentration auf echte Nutzerbedürfnisse sinkt das Risiko, Produkte zu entwickeln, die am Markt vorbeigehen.

4. Effizienz in der Entwicklung

- **Klarere Anforderungen**: In RE-Prozessen unterstützen Personas dabei, Anforderungen präziser zu formulieren und zu validieren. Sie helfen, Use Cases und User Stories zu konkretisieren.
- Schnellere **Iterationen**: Teams können Designs und Prototypen gezielt an den Bedürfnissen der Personas ausrichten und schneller Feedback einholen.

Wissenschaftliche und praktische Fundierung

- **Datenbasiert**: Gute Personas basieren auf qualitativen und quantitativen Daten (z. B. Interviews, Umfragen, Nutzeranalysen). Sie sind keine Stereotype, sondern fundierte Modelle.
- **Validierung**: Personas können im Laufe eines Projekts angepasst werden, wenn neue Erkenntnisse über die Nutzer gewonnen werden.